W10B · 직접 계산하고 설명하는 워크북

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

설명 예제와 다른 관측·조건으로 풉니다. 필수 L01–L06 뒤에 반복 L07–L10이 있습니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

설치 없는 온라인 R · 코드를 편집하는 누적 앱 · R/QMD 다운로드

R Colab A는 강의 B의 **영향력**, R Colab B는 강의 C의 **변수 효과** 실습입니다. 두 편은 각각 준비 셀부터 독립 실행합니다. 이번 차시는 지난 B·C의 보강이며 제6장 §6.1–6.3은 다음으로 미룹니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

L01 · 필수 · 관측·잔차·위치

교육용5행에서 2번은 x=1,y=2입니다. 전체 적합식은 $\hat{y} = 1 + 0.8x$, $\bar{x} = 2$, $S_{xx} = 10$, n=5,k=2입니다. 2번의 적합값·잔차·h를 계산하고 잔차의 방향을 그림에서 설명하세요.

목표: 관측·잔차·위치를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: $h = 1/n + (x - \bar{x})^2 / S_{xx}$이며 잔차는 관측−적합입니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L02 · 필수 · 다른 점을 제외해 Cook 만들기

같은 교육용5행에서 이번에는 3번을 제외합니다. 제외 후 직선은 $1.15 + 0.8x$입니다. 원래 모든5개 위치의 두 예측 차이·제곱·합을 표로 만들고 Cook을 구하세요. 전체 SSE=0.8,n=5,k=2입니다. 제외 후 SSE=0.35,df=2일 때 DFFITS의 부호와 제외 후 자기 예측의 이동 방향도 설명하세요.

목표: 다른 점을 제외해 Cook 만들기를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 전체−제외 후를 모든 원래 x에서 계산합니다. 전체 규모와 삭제 규모를 구별하세요.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L03 · 필수 · P-R 한 점과 축 오류 수정

NY 단순모형 n=20,k=2의 7번은 e=0.699492144237,h=0.082605785602,SSE=2.595399158263입니다. d^2,P,R,H를 계산하고 좌표를 쓰세요. `plot(P,R,xlab="R",ylab="P")`의 어느 연결을 고쳐야 하는지도 설명하세요.

목표: P-R 한 점과 축 오류 수정를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: P와 R을 먼저 별도로 계산하고, 가로 R·세로 P에 놓습니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L04 · 필수 · 두 빨셈으로 AV 만들기

Hills2번은 Time=2901초,Distance=6마일,Climb=2500피트입니다. 같은35행·절편 포함 Time~Climb 예측은 4494.933103초, Distance~Climb 예측은9.052381마일입니다. 두 잔차와 AV좌표를 구하고, 음의 거리 잔차를 말로 설명하세요.

목표: 두 빨셈으로 AV 만들기를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 두 보조회귀는 같은 다른 변수와 같은 관측행을 사용합니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L05 · 필수 · 같은 경주의 CPR와 두 판단

같은 Hills2번의 전체모형 잔차는 −455.173131초, 거리 계수는373.0726769초/마일입니다. CPR좌표를 구하고 L04의 AV와 두 축을 비교하세요. Climb을 추가할 때 새 계수의 검정과 기존 거리 계수 변화가 다른 질문인 이유를 적으세요. 추가 확인: c=1.345,u=(0.25,2.5,5)의 Huber가중치를 구하세요.

목표: 같은 경주의 CPR와 두 판단를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: CPR 가로에는 원래6마일을 놓습니다. 가중치 계산의 u는 별도 설명용 값입니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L06 · 필수 · 앱 연결 수정과 저장

누적 앱 편집기에서 point_focus 출력의 Cook 필드를 DFFITS로 바꾸고 UI제목과 출력 문구도 맞추세요. 3번과 4번을 선택해 먼저 예상한 부호와 결과를 비교합니다. 원래5행 예측표 CSV와 수정 코드를 저장하고 재시작하세요. 마지막에는 X01–X03 중 한 사례를 코드 없이 설명하세요.

목표: 앱 연결 수정과 저장를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 입력→selected_trace→selected_score→point_focus의 연결을 찾습니다. 원자료는 바꾸지 않습니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L07 · 반복 · 단위 변경

교육용5행에서 모든 y를10배하고 같은 x로 다시 적합합니다. 보통잔차,s,h,내적 표준화잔차,Cook이 각각 어떻게 바뀌는지 먼저 예상한 뒤 검산하세요.

목표: 단위 변경를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 분자·분모가 같은 단위 변화의 영향을 받는지 확인합니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L08 · 반복 · 성분 좌표와 정보 손실

별도 설명용 관측에서 P=0.4,R=0.8입니다. P-R좌표와 H를 쓰고, 잔차 부호를 알 수 있는지 설명하세요. 이 숫자들을 NY의 특정 강 값이라고 해석하지 않습니다.

목표: 성분 좌표와 정보 손실를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 점의 순서는 가로값,세로값입니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L09 · 반복 · 한 점의 비와 전체 기울기

L04에서 구한 Hills2번 AV점의 세로/가로 비와 전체35점의 AV기울기373.0726769를 비교하세요. 어떤 합을 사용해야 전체모형 계수가 되는지 설명하세요.

목표: 한 점의 비와 전체 기울기를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 한 점의 원점 연결 기울기와 전체 점을 적합한 기울기는 다릅니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정

L10 · 반복 · Huber와 수렴 오류 찾기

설명용 표준화 잔차 u=0의 Huber가중치를 구하세요. `if(is.na(fit$df.residual)) stop("수렴 실패")`라는 판단의 문제를 설명하고 실제 수렴 확인 항목을 적으세요. 높은 h라면 반드시 작은 가중치인가요?

목표: Huber와 수렴 오류 찾기를 계산과 말로 연결합니다.

힌트: 가중치가 사용하는 입력과 rlm의 반환값 설계를 구별합니다.

자가 점검: 자료·모형·행·단위·축·부호를 함께 적었는지 확인합니다.

실행 전 예상과 이유

손계산 식·중간값·단위

R 검산과 차이

한 문장 해석

추가로 확인할 자료·가정